

エンジン操作チュートリアル1

[剛体オブジェクト編]

このチュートリアルでは
3DMesh、Collider、Rigidbodyを使用した
剛体オブジェクトの挙動を作ります。

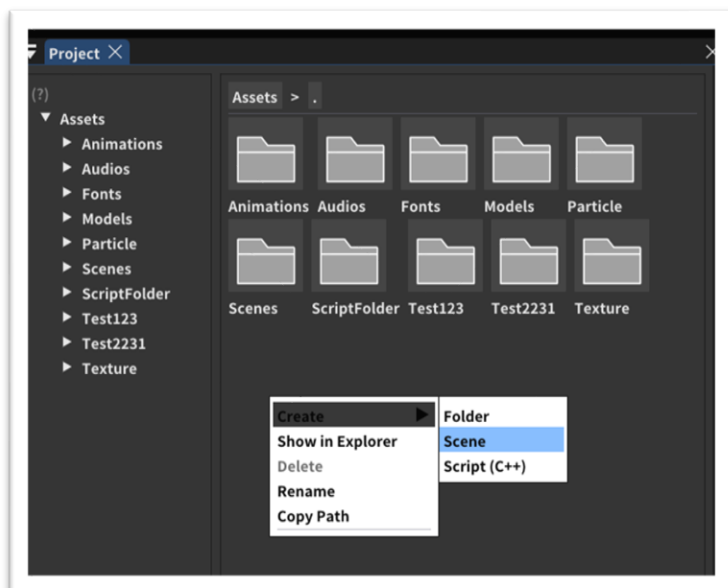
※注意

この資料はエンジンの機能を確認出来るように
作成した操作チュートリアル資料です。
エンジン内の説明で問題ない人or
自己流で操作したい人などは
この資料を閉じてください

・エンジン起動方法

エンジンの起動は同フォルダ内にある
[作品の実行手順.pdf] を参考に
起動をお願いします。

STEP 1:新規シーン作成

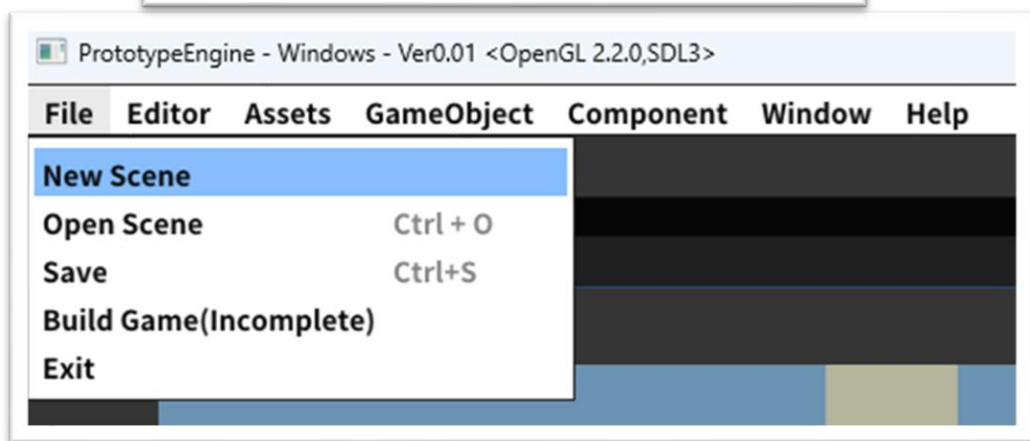


※既存のシーンを使用して操作を行う場合は
このSTEPを飛ばしてください

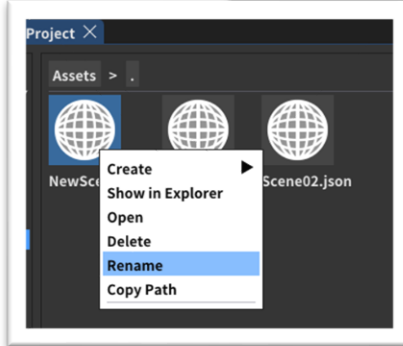
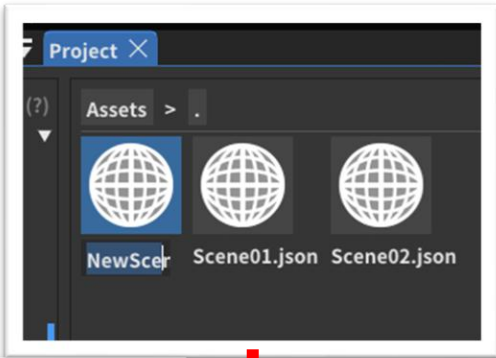
“Project”パネルで追加したいフォルダを選択し
追加したいフォルダ上かファイル表示パネルの
空白部分で“右クリック”を押して表示されるメニュー
から [Create→Scene] を選択

or

タスクバーの [[File] → [New Scene]] メニューを
“左クリック”しシーンを追加してください
([New Scene] の場合は追加シーンに自動で遷移し
ます)
シーンを追加出来たら、右クリックで操作した場合は
シーンファイルをダブルクリックして遷移してください

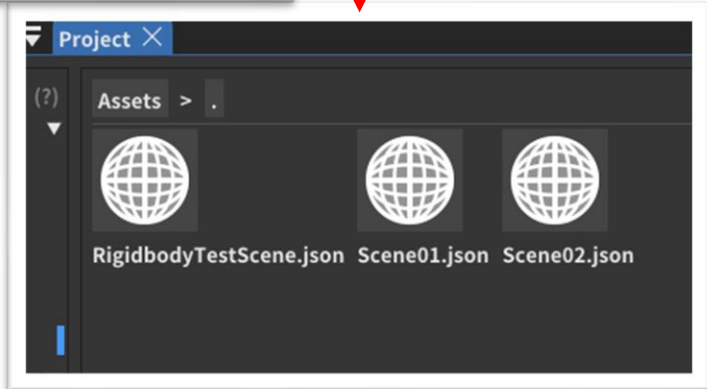


STEP 1.5: シーン名変更



or

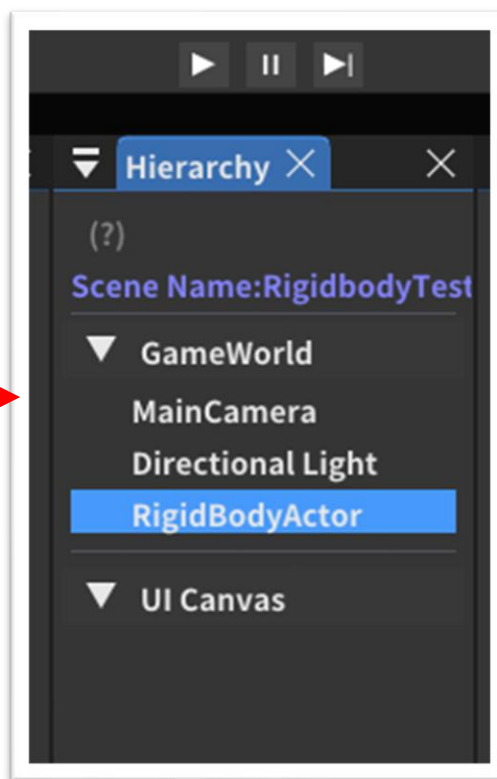
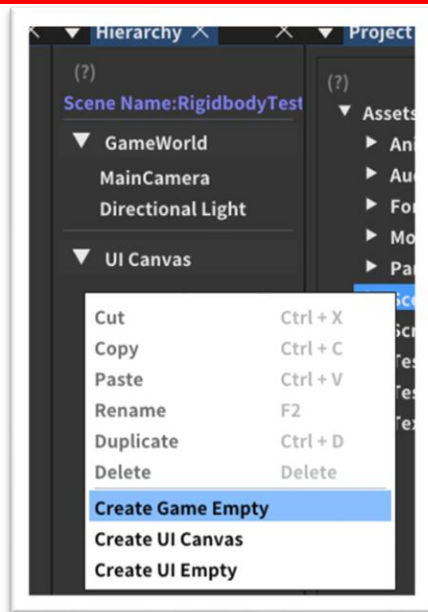
ファイルを選択し“F2”



※シーン名を変更しない場合は
飛ばしてください

追加されたシーンは“NewScene”という名前で
設定されるため変更したい場合は、
“右クリック”メニューから [Rename] を選ぶか
“F2” キーを押して名前を変更してください

STEP2:アクター追加

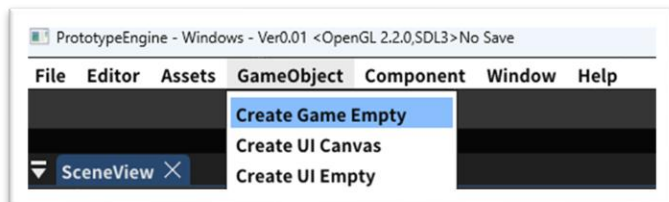


“Hierarchy” パネルで“右クリック”を押し
メニュー内の [Create Game Empty] を
左クリックし追加してください。

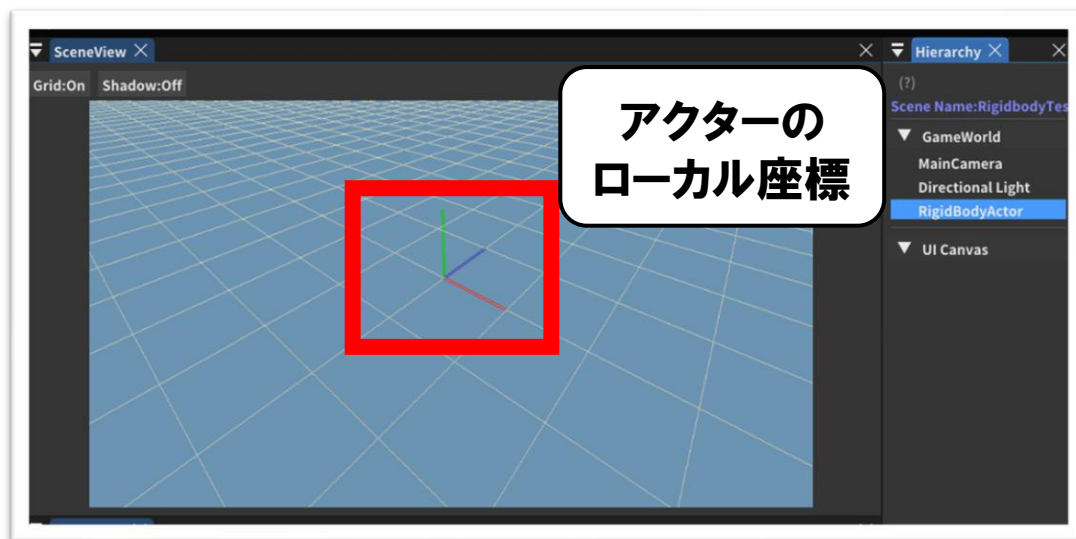
or

タスクバーの [GameObject] 内の
[Create Game Empty] を左クリックし
追加してください。

追加したらアクターをお好きな名前決めて
ください。
(画像では“RigidbodyActor”)



STEP 2.5:追加アクターの確認



下記は以下の順で項目が並んでいます

X Y Z

1.2	0.000	0.000	Position
0.000	0.000	0.000	Rotation(deg)
1.000	1.000	1.000	Scale

Add Component

シーンに追加出来たら左画像のようにアクターを左クリックで選択するとアクターの情報を持つ座標系の矢印が表示されます。

(SceneViewカメラ操作は[作品の実行手順.pdf]を確認してください)

現在は位置、回転、スケール値のTransform情報しか持っていない状態になります。

Transformを変更したい場合は“Inspector”パネルのTransformの値を変更してください。

STEP3:Meshの追加

図1

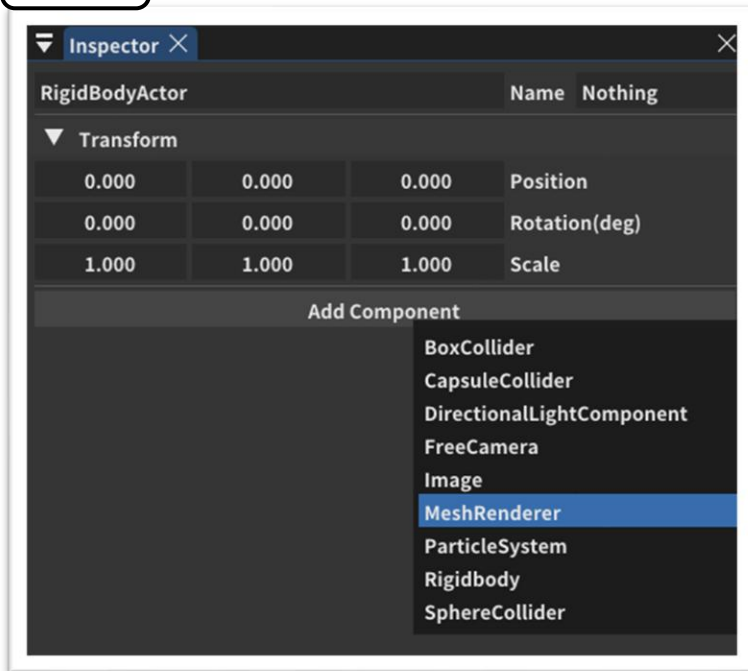
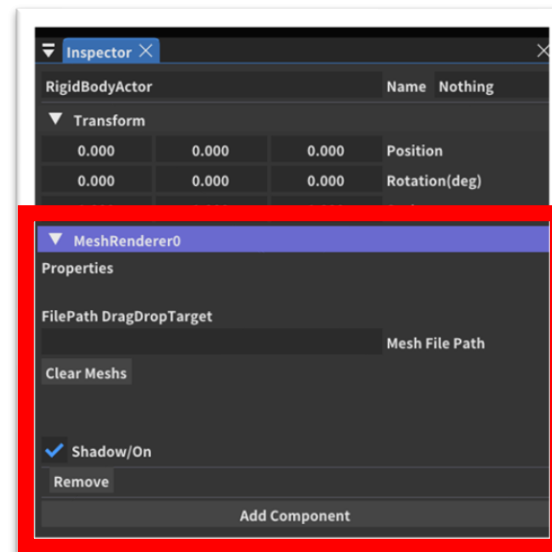


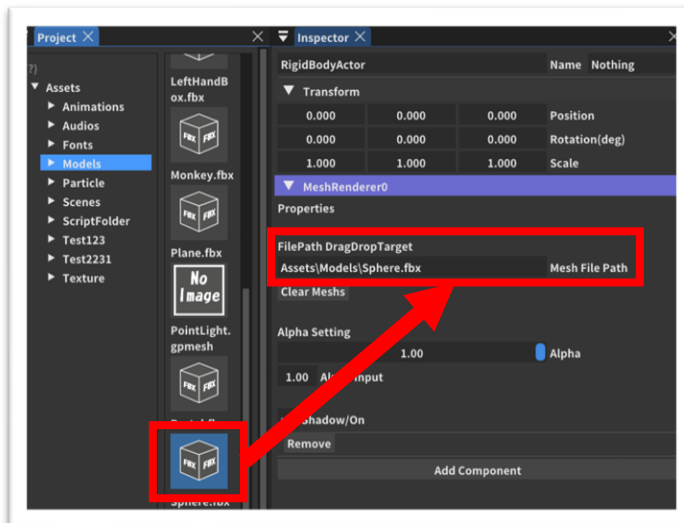
図2



追加したアクターにMeshを描画するために“図1”のように“Inspector”パネルの“Transform”の下にある [Add Component] を“左クリック”するとコンポーネント一覧が表示されるため、“MeshRenderer”を左クリックし追加してください。

追加すると“図2”のように“MeshRenderer”が追加されます。

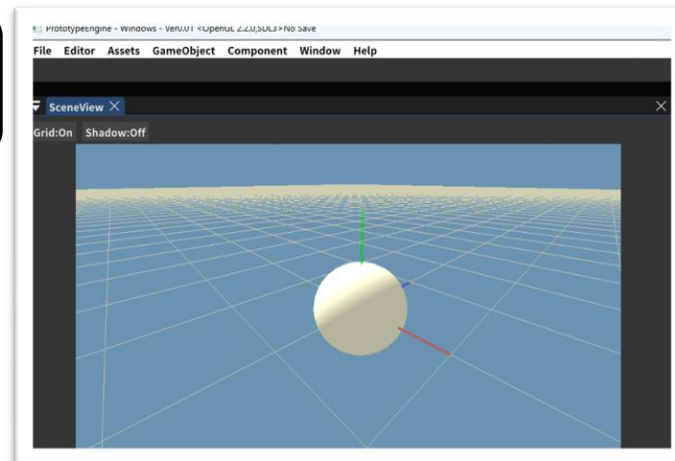
STEP 3.5: FBXファイルのインポート



Projectパネルから
FBXファイルをドラッグ&ドロップ

“MeshRenderer”が追加出来たら
コンポーネント内の
“FilePath DragDropTarget”欄に
FBXファイルをドラッグ&ドロップで入れて
ください。
※FBXファイルはAssets/Modelsの中に
あります。今回は“Sphere.fbx”をインポート
してください。

SceneViewに
表示されたSphere.fbx



STEP4:Rigidbodyの追加

図1

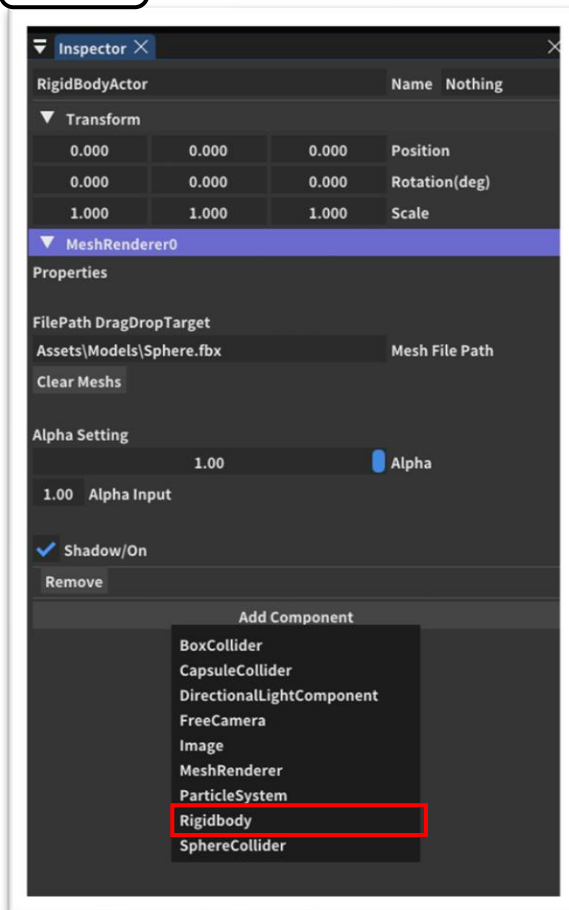
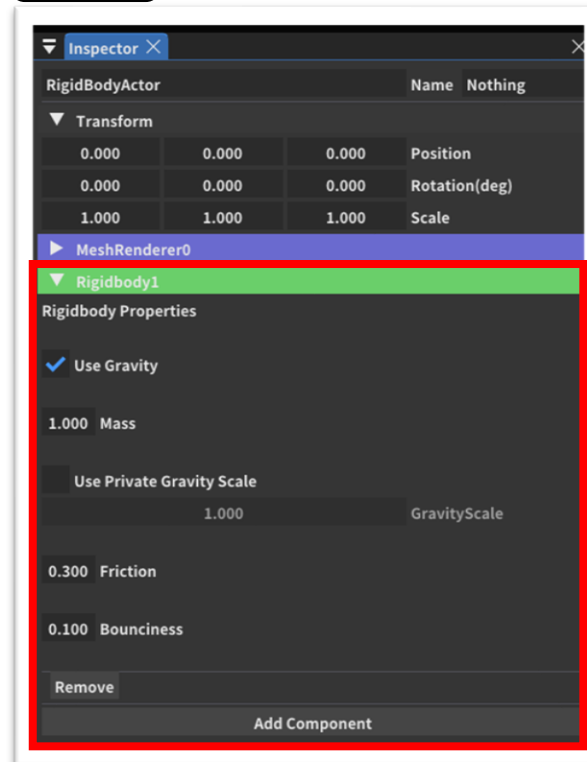


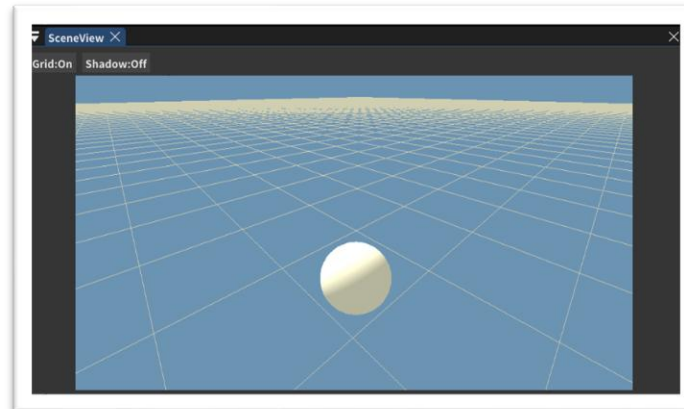
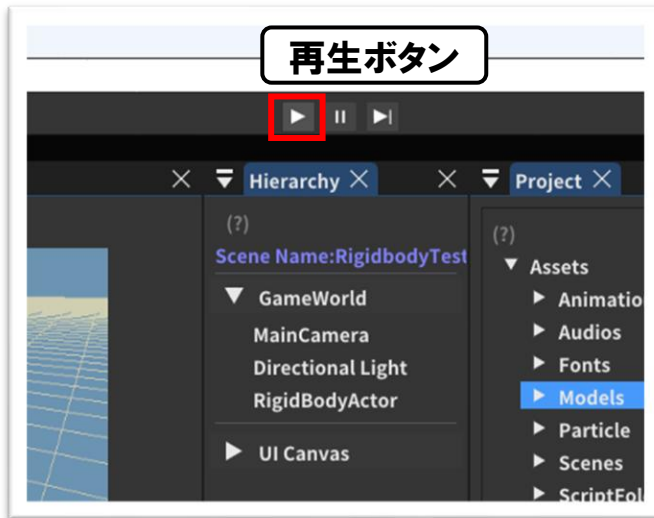
図2



剛体として機能を追加するために
次は“MeshRenderer”を追加した時と
同じく“AddComponent”から“Rigidbody”を
選び追加してください。

追加出来たら“図2”のように
コンポーネントが追加されているはずです。

STEP4.5:挙動の確認



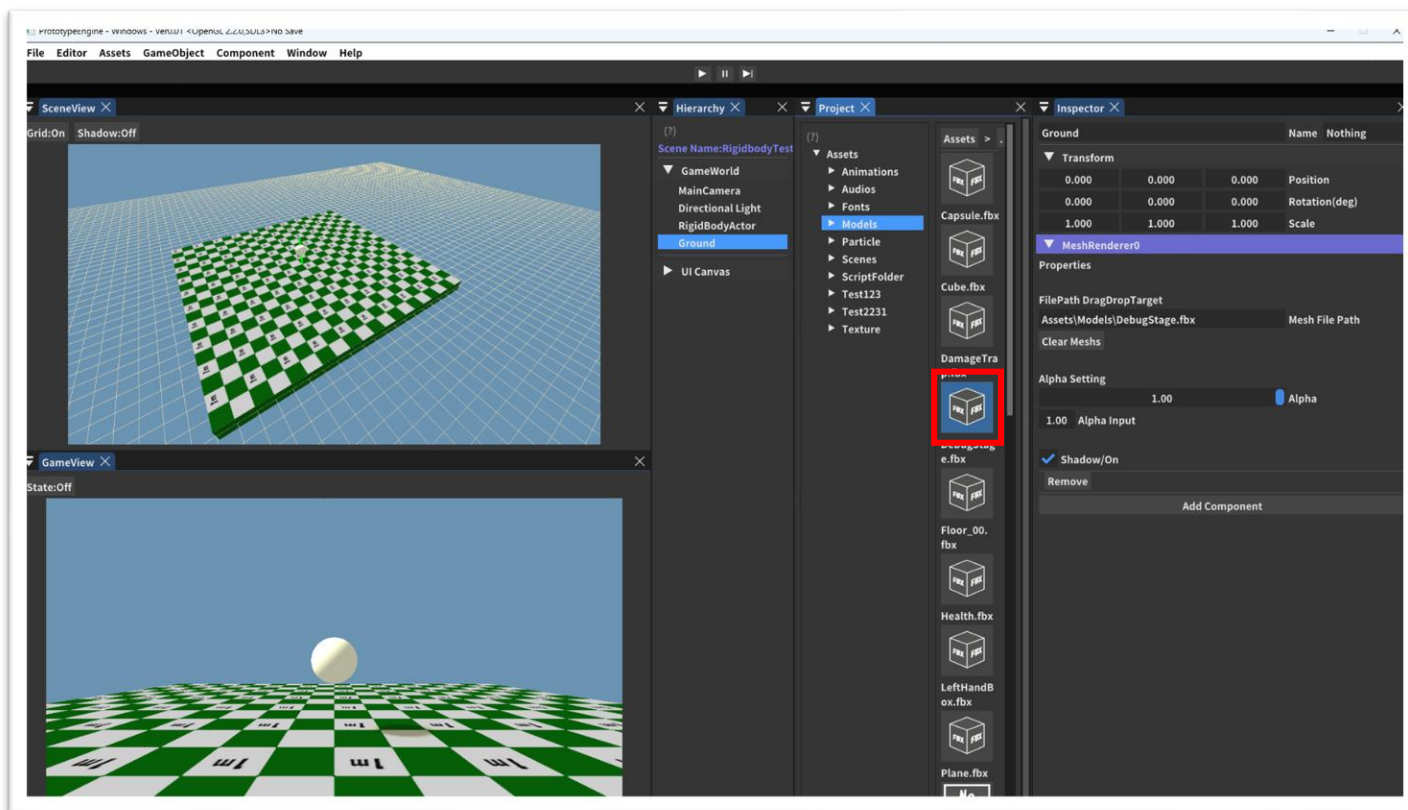
追加出来たら一度剛体の確認を行うために

ゲームを起動してみてください。
起動は“Hierarchy”パネルの上の
再生ボタン (▶) を押してください。

停止したい場合は (●) ボタンを押してください。

ゲームを実行すると下 (-y方向) に落ちていくことが確認できると思います。
次に剛体が落ちる地面と当たり判定を追加していきます。

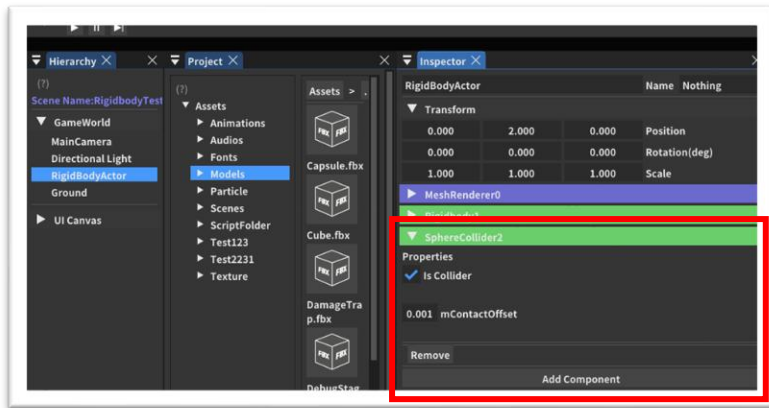
STEP5:地面アクターの追加



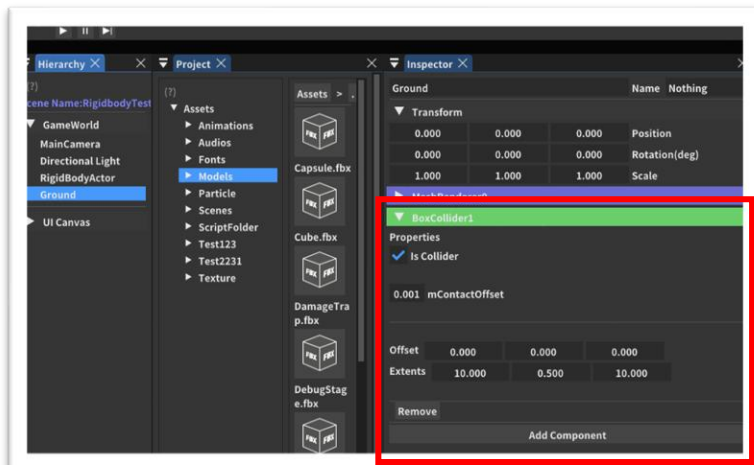
地面となるオブジェクトを作るため
最初にアクターを追加した手順で
新しくアクターを追加してください。
名前は好みで決めてください
私は“Ground”で進めていきます。

追加出来たら“MeshRenderer”を追加し
地面にするMeshとしてAssets/Models内の
“DebugStage.fbx”を選択してください。

STEP 5.5: Colliderの追加



SphereCollider

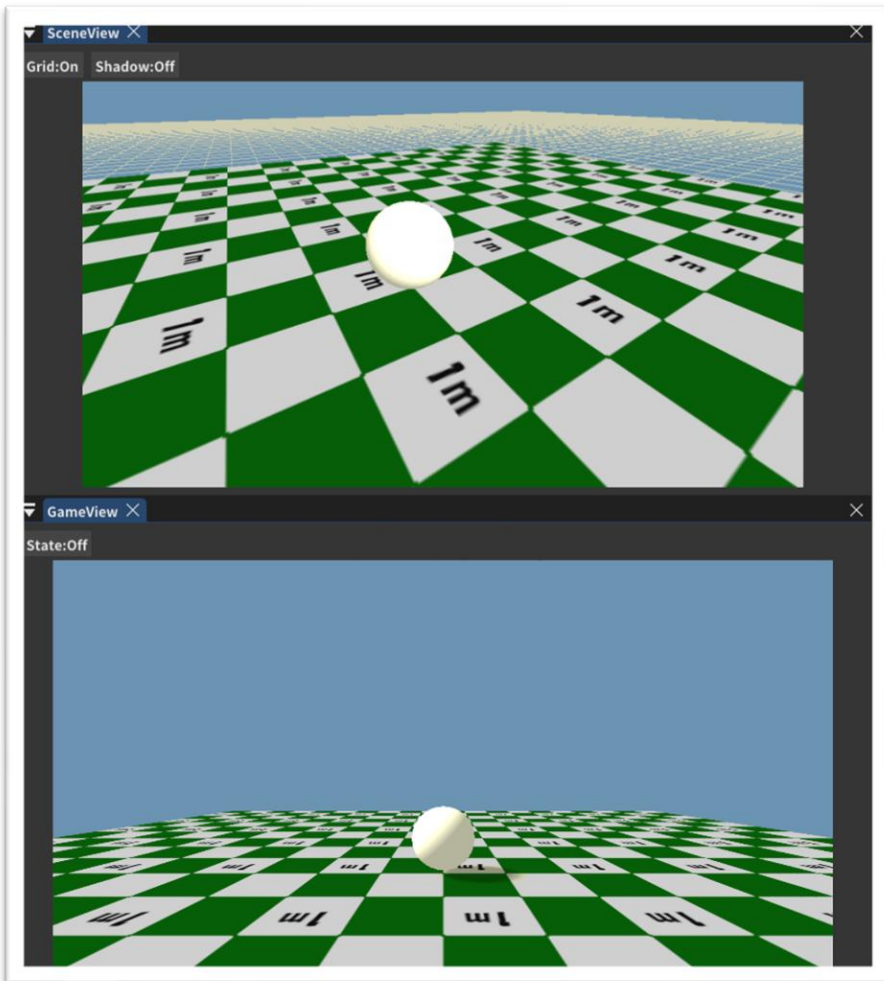


BoxCollider

“MeshRenderer”と“Rigidbody”の時と同じく [AddComponent] から剛体アクター (RigidbodyActor) には “SphereCollider” を追加してください。
※ Sphereモデルを使用しているため

地面アクター (Ground) には “BoxCollider” を追加してください

STEP6:剛体の挙動確認



これで剛体と地面を用意したので
ゲームを起動してみてください。

球体が地面に跳ねる挙動が確認できます。

また球体の跳力を高めるならRigidbodyの
“Bounciness”の値を“1.0f”に変更して
みてください。

他にも坂や壁などを追加して剛体の
挙動を確認して挙動を確認してみてください

以上 by 楠目 倫久